



Este capítulo ha sido redactado en tiempos previos a la pandemia COVID-19.

Desde la llegada de la misma se deben implementar circuitos de atención diferenciados: uno para pacientes con enfermedades febriles o respiratorias y otro para aquellos con el resto de las consultas.

2

URGENCIAS MANEJO INICIAL

Dra. Claudia Curi

Médica Pediatra Emergentóloga, por SAP y Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

Medica Toxicóloga Clínica Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

Jefa del Servicio de Emergencias del Hospital de Niños Santísima Trinidad (Córdoba).

Directora de la residencia post básica de Emergencias Pediátricas en el Hospital de Niños Santísima Trinidad.

Secretaria del Comité de Emergencias y Cuidados Críticos de SAP, periodo 2019/2021.

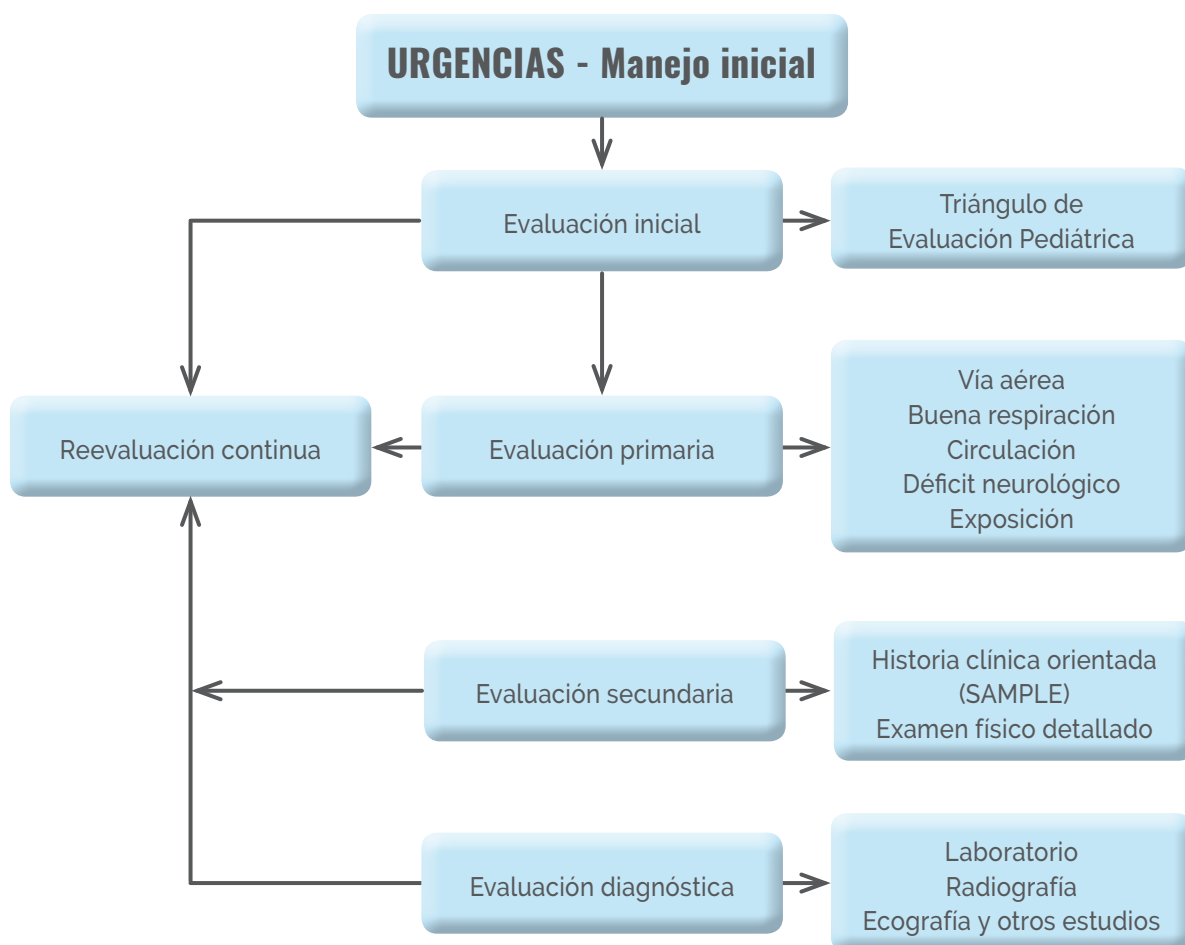
Integrante del Comité de Emergencias pediátricas, del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

Integrante del programa de Simulación dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

Objetivos

- ✦ Valorar la importancia de la estandarización de las actuaciones para el mejoramiento de la calidad de la asistencia pediátrica urgente.
- ✦ Garantizar la adecuada clasificación inicial de los pacientes que llegan a la urgencia a través de un sistema de triage validado.
- ✦ Realizar la evaluación inicial de un paciente grave a través del Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP).
- ✦ Describir los pasos de la evaluación primaria.
- ✦ Implementar la evaluación secundaria.
- ✦ Identificar las situaciones que amenazan la vida del paciente.
- ✦ Realizar, según la situación clínica del paciente, evaluaciones que permitan diagnosticar problemas respiratorios y circulatorios.

Esquema de contenidos



Glosario

Cai	Calcio iónico
Crist.	Balanceados: Cristaloides balanceados
IV/IO	Intravenosa/Intraósea
TEP	Triángulo de evaluación pediátrica
VA	Vía aérea
VAI	Vías aéreas inferiores
VAS	Vías aéreas superiores
VC	Vía central

Introducción

A medida que pasa el tiempo, según la población infantil aumenta, los pediatras nos enfrentamos con un número creciente de atención de urgencias.

Como referencia, diremos que, en distintos lugares de Latinoamérica, los números de consultas anuales, en los servicios de Emergencias Pediátricas para 2019, fueron los siguientes: Hospital Acosta Ñu de Asunción, Paraguay 115.000; Pereyra Rossel de Montevideo, Uruguay 57.000; Nacional de Niños de Costa Rica 99.000; San Borja Arriaran de Santiago de Chile 72.000; Hospital Garrahan, CABA, Argentina 125.000; Santísima Trinidad de Córdoba, Argentina 145.000 consultas. Los datos epidemiológicos indican que en los Estados Unidos se generan alrededor de 30 millones de consultas pediátricas anuales en los servicios de Emergencia, la mayor parte de las cuales se resuelve en hospitales generales.

Habitualmente se usa el término de urgencias y emergencias como sinónimos, sin embargo, esto es incorrecto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), **emergencia** es una situación crítica de salud, que se presenta repentinamente, requiere inmediato tratamiento o atención y lleva implícita una alta probabilidad de riesgo de pérdida de vida del paciente y requiere atención especializada inmediata. Ej. accidentes graves, quemaduras extensas, dificultad importante para respirar, convulsiones, electrocución, asfixia por inmersión.

Además, en una emergencia la solicitud de atención no procede del propio paciente. Lo habitual es que al tratarse de una situación límite, solicite la ayuda la persona que ayuda al paciente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), **urgencia** se puede definir como la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención

por parte del sujeto que lo sufre o de la familia. Una urgencia es una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte, pero según la condición, se requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo para evitar complicaciones mayores. Ej. fiebre elevada, dolor abdominal intenso, vómitos incoercibles.

Se debe diferenciar la urgencia objetiva, que es la que compromete la salud o la vida del paciente desde la perspectiva del personal sanitario de la urgencia subjetiva que se basa en la perspectiva de la persona o familiar que solicita la ayuda.



Una actividad básica para la mejora de calidad de la asistencia pediátrica urgente es la estandarización de las actuaciones.

Esto contribuye a la reducción de la variabilidad en la práctica clínica, la mejora en la comunicación entre los diferentes niveles, así como la optimización de los recursos y la seguridad del paciente, con la elaboración, actualización y estandarización de procesos asistenciales y protocolos de diversos procedimientos y patologías, en el ámbito de asistencia primaria, prehospitalario y hospitalario y con la formación continua del personal dedicado a la atención de urgencias pediátricas. Estos protocolos han de ser claros y concisos para que puedan servir al profesional sanitario en la toma de decisiones en el momento que se necesite.

En todos los centros de salud debe haber medicación y material para la atención de las urgencias pediátricas. Dicho material debe estar ubicado en un carro de emergencias y también en bolsas o maletines por si hubiera que salir a atender una urgencia fuera del centro. Debe existir documentación sobre las condiciones de manejo de la medicación en situaciones de urgencia que facilite su preparación con la mayor seguridad posible, para minimizar los errores y garantizar la seguridad del paciente.

Se hacen las siguientes consideraciones en relación con el **material de carros y bolsas**:

- ✦ Se deberá disponer de máscaras de no reinhalación para la administración de oxígeno, máscaras espaciadoras para medicación en casos de asma, oxímetro de pulso.
- ✦ Se recomienda disponer de bolsas y mascarar, en tamaños adecuados, para realizar ventilación a presión positiva, así como el conocimiento de la técnica para realizarla correctamente por todos los profesionales sanitarios que trabajan con niños.
- ✦ Cada organización de servicios, incluso cada centro de salud, puede determinar, en función de la experiencia de sus profesionales, la necesidad que exista material complementario para realizar intubación.
- ✦ Material necesario para el acceso intraóseo. Si no se dispone de agujas de punción intraósea, pistolas o taladros, cuyos costos son onerosos, se dispondrá de catéter EV, número 14 o 16.
- ✦ Material para inmovilización cervical. Se recomienda disponer de collarines de inmovilización de varios tamaños.
- ✦ Material para la punción de neumotórax a tensión para aquellas organizaciones que así lo consideren, disponiendo de un catéter de 14 G.

- Medicación, como por ejemplo, ampollas de adrenalina, atropina, bicarbonato de sodio, cloruro o gluconato de calcio, glucosa, cloruro de potasio, si se puede medicación para arritmias como adenosina, amiodarona y lidocaína, también salbutamol, corticoides: prednisolona e hidrocortisona o dexametasona, para asma. Benzodiazepinas, fenitoína, ácido valproico para convulsiones, analgésicos potentes como morfina y fentanilo, y otros fármacos que consideren necesarios.

Por otra parte, la **comunicación** es un aspecto clave en el manejo de estos pacientes. El traslado de un paciente a un hospital de referencia supone la necesidad de contactar con el centro receptor para saber si hay disponibilidad de cama e informar de la situación clínica del paciente. Durante las epidemias estacionales la gestión del traslado se puede complicar y demorar varias horas, durante las cuales el pediatra debe permanecer prácticamente a pie de cama para garantizar una asistencia adecuada a las necesidades del paciente; esto retrasa inevitablemente la atención a otros pacientes menos urgentes.

Habitualmente, el equipo médico del centro derivante contacta a posteriori con el hospital receptor para interesarse por la evolución del paciente; esto permite establecer un *feedback* que resulta muy positivo para los profesionales.

- En toda Institución de Salud resulta obvia la necesidad de un sistema de triage validado, que garantice una adecuada clasificación inicial de los pacientes que acuden al mismo, para brindarle atención, de acuerdo al grado de urgencia, y no por orden de llegada, creando un equilibrio entre la demanda y los recursos de dicha Institución.

Evaluación inicial de un paciente grave

Cuando nos enfrentamos con una situación de urgencia o emergencia en un paciente pediátrico, se debe realizar un enfoque sistemático y ordenado, que nos permita una **evaluación** completa del paciente, que comienza siempre con el triángulo de evaluación inicial que es el primer contacto que tenemos con el niño, seguido de la evaluación primaria, evaluación secundaria, métodos diagnósticos; sabiendo que puede haber situaciones de riesgo para la vida que obligan a suspender esta evaluación y actuar en consecuencia.

Luego de realizar la evaluación, se debe estar capacitado para **identificar** o **categorizar** al paciente en una patología determinada, y actuar o intervenir en consecuencia, recordando que los pacientes son dinámicos, y que la evaluación y categorización debe ser cíclica y dinámica.

TABLA 1.

Categorización del estado clínico.

	Tipo	Gravedad
Respiratorio	Obstrucción de VAS Obstrucción de VAI Enfermedad del tejido pulmonar(parenquimatosas) Alteración del control de la respiración	Dificultad respiratoria Insuficiencia respiratoria
Circulatorio	Shock hipovolémico Shock distributivo/séptico Shock cardiogénico Shock obstructivo	Shock compensado Shock hipotensivo

Fuente: Adaptado Manual SVAP AHA (Pediatric Advanced Life Support/American Heart Association) 2015.

FIGURA 1.

Triángulo de Evaluación Pediátrica.



El triángulo de evaluación pediátrica (TEP) inicial, es una herramienta sencilla y rápida (se realiza en 30-60 segundos) con la que se efectúa una evaluación visual y auditiva sin tocar al paciente.

Los tres componentes del TEP proporcionan información sobre el grado de oxigenación, ventilación, perfusión y la función cerebral. **El objetivo no es establecer un diagnóstico específico, sino clasificar el estado fisiopatológico del niño,** determinando si se encuentra en situación estable (cuando los tres lados del TEP son normales), o si hay dificultad respiratoria, shock o disfunción del sistema nervioso central. Sirve, por tanto, para tomar decisiones rápidas en la valoración inicial y tiene la ventaja de permitir a profesionales menos experimentados detectar pacientes graves en pocos segundos.

TABLA 2.

Categorización de la situación fisiopatológica del paciente de acuerdo al TEP.

A	B	C	Situación fisiopatológica
Anormal	Normal	Normal	Disfunción cerebral primaria
Normal	Anormal	Normal	Dificultad respiratoria
Normal	Normal	Anormal	Shock compensado
Anormal	Normal	Anormal	Shock descompensado
Anormal	Anormal	Normal	Fallo respiratorio
Anormal	Anormal	Anormal	Fallo cardio respiratorio

La evaluación se realiza en el siguiente orden:

Apariencia: probablemente la parte más importante, ya que valora rápidamente la perfusión cerebral. Vemos el aspecto del niño, incluido el estado de conciencia y la capacidad de interacción. Evaluar su mirada, el tono muscular, si no halla consuelo, si habla, si llora, si cuesta separarlo de los padres.

Respiratoria: prestar atención a ruidos respiratorios audibles sin estetoscopio, como estridor, sibilancias, quejido, levantar la ropa del niño y ver si respira rápido o lento, o no respira, si hay tirajes, esfuerzo respiratorio aumentado o ausente.

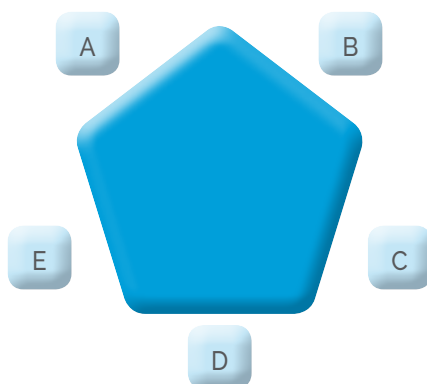
Circulatorio: esto incluye coloración y características de la piel o hemorragia evidente. Observar coloración normal, rubicundez, palidez, cianosis o piel marmórea, también presencia de petequias o hematomas.

Si no hay ninguna condición que amenace la vida, evalúe el estado del niño mediante la evaluación primaria.

Evaluación primaria

FIGURA 2.

Evaluación primaria.



Fuente: AHA (American Heart Association).

Incluye también saturación de O₂ y evaluación de signos vitales.

A. VÍA AÉREA

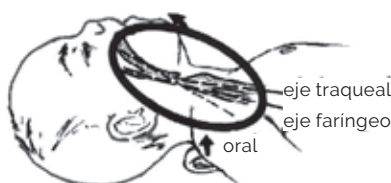
En este momento la prioridad es verificar la permeabilidad y si ésta puede mantenerse o no. Observe si la vía aérea está:

- ❖ Despejada: vía aérea abierta, sin obstrucción.
- ❖ Mantenible: vía aérea obstruida, pero se puede mantener con medidas simples como maniobra de extensión de la cabeza, elevación del mentón, o tracción mandibular, si sospecha trauma cervical.
- ❖ No mantenible: vía aérea obstruida, necesita intervención avanzada como intubación.

Se deben alinear los ejes oral, faríngeo y traqueal (Ver figura 3).

FIGURA 3.

Alineación de los ejes.



Fuente: Adaptado de Manual SVAP AHA (Pediatric Advanced Life Support/American Heart Association) 2015.

B. BUENA VENTILACIÓN O RESPIRACIÓN

Es necesario asegurar que la ventilación del paciente es efectiva y adecuada. Un sistema práctico para evaluar y actuar en caso de ventilación inestable es:

- 👉 ¿Respira el paciente?
- 👉 ¿Cuántas respiraciones por minuto tiene?
- 👉 ¿Respira con dificultad?
- 👉 ¿Qué se ausculta cuando respira?
- 👉 ¿Qué tan efectiva es su respiración?

La oximetría de pulso es una herramienta útil que, indirectamente, puede señalar si existe hipoxemia de acuerdo con el porcentaje de saturación de la oxihemoglobina.

Valore entonces:

- 👉 Patrón y frecuencia respiratoria.
- 👉 Esfuerzo respiratorio.
- 👉 Ruidos respiratorios y entrada de aire.

Frecuencia respiratoria. Se deben conocer las frecuencias respiratorias normales para cada edad (Ver Tabla 3), y saber que ante problemas respiratorios el primer mecanismo de compensación es el aumento de la frecuencia respiratoria, en lactantes y niños pequeños.

TABLA 3.

Frecuencias respiratorias normales por grupo de edad

Edad	Respiraciones por minuto
Lactante	30-53
Lactante mayor (1-2 años)	22-37
Preescolar	20-28
Escolar	18-25
Adolescente	12-20

Fuente: Reproducción de Hazinski MF.

Por arriba de esas frecuencias, hablamos de taquipnea y por debajo de bradipnea.

Hablamos de apnea cuando hay interrupción de la respiración por más de 15 segundos.

Cuando la frecuencia respiratoria pasa de un ritmo rápido a otro más normal puede indicar una mejoría si está acompañada de una mejoría en el nivel de conciencia.

Los niños con problemas neurológicos suelen presentar patrones respiratorios irregulares.

- Una frecuencia respiratoria lenta de 10 o menos, o rápida de 60 o más en un niño de cualquier edad suele ser anormal y exige una evaluación más profunda y habla de afección posiblemente grave.

ESFUERZO RESPIRATORIO

Los signos de un mayor esfuerzo respiratorio se manifiestan con los intentos del niño por mejorar la oxigenación, ventilación o ambas. Guíese por la presencia o ausencia de estos signos para valorar la gravedad de la afección y determinar la urgencia de intervención.

Entre los signos de mayor esfuerzo respiratorio se incluyen:

- Aleteo nasal.
- Retracciones.
- Cabeceo o disociación toracoabdominal.
- Quejido.

El **aleteo nasal** se observa con más frecuencia en lactantes y niños pequeños, y suele ser un signo de dificultad respiratoria.

Por lo general, la gravedad de las **retracciones** (tiraje) se corresponde con el grado de dificultad respiratoria del niño. Puede significar dificultad respiratoria leve a moderada: tiraje subcostal, subesternal o intercostal. Puede significar dificultad respiratoria grave si se suman retracciones supraclavicular, supraesternal y/o esternal.

- Las retracciones acompañadas de estridor o roncus inspiratorio sugieren una obstrucción de VAS. Las retracciones acompañadas de sibilancias espiratorias sugieren una obstrucción de VAI (asma o bronquiolitis), que obstruye tanto la inspiración como la espiración.

Las retracciones acompañadas de quejidos sugieren enfermedad en el tejido pulmonar.

Las retracciones graves también pueden ir acompañadas de cabeceos o disociación toracoabdominal.

Cabeceo o disociación toracoabdominal, a menudo están asociados a un mayor riesgo de deterioro. La disociación toracoabdominal suele indicar una obstrucción en VAS. También se presenta en obstrucciones graves de VAI, enfermedad del tejido pulmonar y estados de control respiratorio alterado. Suele ser característica de lactantes y niños con debilidad neuromuscular. Esta forma ineficiente de respiración puede propiciar rápidamente la fatiga.

RUIDOS RESPIRATORIOS

Estridor	Es un ruido respiratorio agudo normalmente audible con la inspiración. También puede oírse en la espiración. El estridor es un signo de obstrucción de VAS.
Quejidos	Pueden ser la respuesta a un proceso doloroso o fiebre. Aparecen como un intento de optimizar la oxigenación y ventilación. Suelen ser un signo de dificultad o insuficiencia respiratoria grave por enfermedad del tejido pulmonar. Si está presente merece tratamiento urgente con oxígeno.
Estertores gruesos transmitidos	Son sonidos burbujeantes que se oyen durante la inspiración o espiración. Se deben, a veces, a una obstrucción parcial de la vía aérea superior por sangre, vómito o secreciones.
Sibilancias	Normalmente, indican una obstrucción de VAI (intratorácica). Muy comunes de escuchar en bronquiolitis y asma.
Crepitaciones	Suelen asociarse a enfermedad del tejido pulmonar (ejemplo: neumonía o edema pulmonar) o enfermedad pulmonar intersticial.

SATURACIÓN DE O₂

La saturación de O₂ es el porcentaje de hemoglobina total completamente saturada con oxígeno (es decir, saturación de oxihemoglobina).

Una saturación de O₂ (S_pO₂) del 94% o más mientras el niño respira aire ambiente suele indicar que la oxigenación es adecuada; sin embargo, un valor de S_pO₂ inferior al 94% cuando el niño respira aire ambiente indica hipoxemia, plantear la administración de O₂ adicional si la saturación de O₂ está por debajo de este valor en un niño con enfermedades o lesiones graves. Un valor de S_pO₂ inferior al 90% en un niño que recibe O₂ al 100% es indicativo de que se requiere otra intervención.

El oxímetro no diferenciará entre carboxihemoglobina, metahemoglobina y hemoglobina completamente saturada con oxígeno. Como resultado, el oxímetro notificará valores altos falsos en caso de intoxicación por monóxido de carbono.

- **Examine al niño e intervenga como sea preciso. Puede que el valor que indica el oxímetro no sea preciso si el niño sufre un shock grave y tampoco lo será durante un paro cardíaco.**

C. CIRCULACIÓN

Para evaluar gasto cardíaco y perfusión órganos vitales. Valore:

- 👉 Frecuencia y ritmo cardíacos.
- 👉 Presión arterial.
- 👉 Perfusión sistémica: pulsos (periféricos y centrales), llenado capilar, perfusión de la piel, perfusión renal, perfusión cerebral.

La diuresis y el nivel de conciencia también informan sobre la calidad de la circulación.

Frecuencia cardíaca. Se deben conocer las frecuencias cardíacas normales para cada edad (ver Tabla 4).

El primer mecanismo compensatorio que se pone de manifiesto para mejorar el gasto cardíaco es la **taquicardia**. Aparece, también, a menudo cuando el niño está nervioso, llorando, tiene fiebre o presenta enfermedades o lesiones graves.

 **Cualquier taquicardia que se asocia a signos de insuficiencia circulatoria, incluida la hipotensión, estado mental alterado o signos de shock requiere la evaluación e intervención inmediatas.**

La **bradicardia** es una frecuencia cardíaca inferior a la normal para la edad y estado clínico del niño. La bradicardia leve puede ser normal en un niño deportista, pero una frecuencia muy baja sumada a otros síntomas es un signo preocupante que puede alertar de la inminencia de un paro cardíaco. La hipoxia es la causa más común de bradicardia en niños. Se habla de bradicardia cuando el niño tiene frecuencia cardíaca igual o menor a 60 lpm con signos de mala perfusión.

TABLA 4.
Frecuencias cardíacas normales según la edad.

Edad	Frecuencia despiertos (lpm)	Frecuencia dormidos (lpm)
Neonato	100-205	90-160
Lactante menor	100-180	90-160
Lactante mayor (1-2 años)	98-140	80-120
Preescolar	80-120	65-100
Escolar	75-118	58-90
Adolescentes	60-100	50-90

Fuente: Reproducción de Hazinski MF.

La taquicardia puede ser un signo de una afección grave. Una frecuencia cardíaca superior a 180 lpm en un lactante o bebé mayor (1-2 años) y superior a 160 lpm en un niño mayor de 2 años exige una evaluación más profunda y rápida.

TENSIÓN ARTERIAL

Una medición precisa de la presión arterial requiere un manguito del tamaño adecuado. Debe abarcar al menos entre el 50 y el 75% de la longitud del brazo (de la axila a la fosa antecubital).

Se debe tener muy presente los P 5 de la presión arterial sistólica, según las edades:

> 60 mmHg	0-1 mes
> 70 mmHg	1 mes a 1 año
> 70 + (edad en años x 2)	1 a 10 años
> 90 mmHg	mayor de 10 años

Si queremos saber el percentil 50 de tensión arterial sistólica en la franja de 1 a 10 años, se realiza la fórmula 90 más edad en años x 2, o el doble de la edad.

Extraído de Soporte Vital Avanzado Pediátrico. SVAP. Libro del Proveedor.



La hipotensión es un signo tardío de falla circulatoria, característica del shock descompensado.

PERFUSIÓN SISTÉMICA: PULSOS

La evaluación del pulso es fundamental para valorar una perfusión sistémica en un niño enfermo o lesionado. Palpe los pulsos periféricos y centrales.

TABLA 5.

Pulsos centrales y periféricos.

Pulsos centrales	Pulsos periféricos
Femoral	Radial
Braquial (en lactantes)	Pedio
Carotídeo (en niños mayores)	Tibial posterior
Axilar	

La presencia de **pulsos periféricos palpables** se correlaciona con presiones arteriales adecuadas, (al menos en percentil 5); en el shock pueden llegar a ser filiformes.

Los **pulsos centrales débiles** son un signo preocupante e indican riesgo de paro cardíaco inminente.

Un entorno frío puede causar vasoconstricción y una diferencia entre los pulsos periféricos y centrales. Sin embargo, si el gasto cardíaco permanece adecuado, los pulsos centrales deberían mantenerse fuertes.

PERFUSIÓN SISTÉMICA: LLENADO CAPILAR

El tiempo de llenado capilar es el tiempo que la sangre tarda en volver al tejido que se ha blanqueado por efecto de la presión, aumenta conforme disminuye la perfusión de la piel. Si el llenado capilar es prolongado, podría ser consecuencia de un gasto cardíaco bajo. Su valor normal es 2 segundos o menos.

Las causas comunes de llenado capilar prolongado o lento (superior a 2 segundos) son deshidratación, shock e hipotermia. Tenga en cuenta que puede haber shock, aunque el tiempo de llenado capilar sea normal (o incluso breve) en niños con shock séptico caliente.

PERFUSIÓN SISTÉMICA: COLOR Y TEMPERATURA DE LA PIEL

La disminución de la perfusión de la piel puede aparecer tempranamente en el shock.

Se deben controlar los cambios en el color de la piel, la temperatura y el llenado capilar para evaluar una perfusión y la respuesta al tratamiento en el niño.

En el tronco y las extremidades se debería percibir un color y temperatura normales de la piel. Las mucosas, los lechos ungueales, las palmas de las manos y las plantas de los pies deben estar rosados. Si la perfusión se deteriora y la administración de O₂ a los tejidos es inadecuada, las manos y los pies suelen ser los primeros en resultar afectados. Se ponen fríos, pálidos, oscuros o de color marmóreo. Si la perfusión empeora, la piel del tronco y las extremidades también pueden sufrir estos cambios.

Preste especial **atención a los siguientes hallazgos en la piel** que podrían indicar un suministro de O₂ inadecuado a los tejidos:

- 👉 Palidez: anemia.
- 👉 Piel marmórea: vasoconstricción intensa por aporte irregular de sangre oxigenada a la piel debido a hipoxemia, hipovolemia o shock.
- 👉 Cianosis: shock, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía, tensión de O₂ ambiente baja (ejemplo, elevada altitud), hipoventilación alveolar, defecto de difusión (ejemplo: neumonía), desequilibrio de ventilación/perfusión (ejemplo, asma, bronquiolitis, síndrome de dificultad respiratoria aguda).

Se debe recordar que la cianosis es un mecanismo tardío de aparición, no se manifiesta hasta que se produce la desaturación en al menos 5 g/dl de hemoglobina; por ende, no se debe esperar a que esté presente para diagnosticar deterioro en el paciente.

PERFUSIÓN RENAL

La diuresis puede ser un indicio indirecto de perfusión renal. La diuresis normal requiere una hidratación y flujo sanguíneo adecuados.

Los **valores normales de la diuresis** dependen de la edad:

Lactantes y niños pequeños	1,5 a 2 ml/kg por hora
Niños mayores y adolescentes	1 ml/kg por hora

Los niños con shock suelen mostrar un descenso de la diuresis.

La medición precisa de la diuresis en un niño con enfermedades o lesiones graves requiere un catéter permanente (para colocarlo, descartar trauma de uretra). La diuresis inicial no es un indicador fiable del estado clínico del niño, porque gran parte de la orina podría haberse producido antes de la aparición de los síntomas.

Un aumento de la diuresis es un buen indicador de una respuesta positiva al tratamiento.

D. DÉFICIT NEUROLÓGICO

Se debe evaluar el déficit neurológico a partir de un análisis rápido de la función neurológica.

Los factores clínicos que reflejan perfusión cerebral pueden ser indicadores indirectos de la función circulatoria en el paciente pediátrico enfermo o lesionado (por eso también se valora en el punto C, como parte de la perfusión cerebral).

Los signos de administración inadecuada de O₂ al cerebro se relacionan directamente con la gravedad y duración de la hipoxia cerebral.

Las evaluaciones estándar incluyen:

- ✦ Escala de respuesta pediátrica (AVDI).
- ✦ Escala de coma de Glasgow (GCS).
- ✦ Respuesta pupilar a la luz.
- ✦ Prueba de glucemia.

ESCALA DE RESPUESTA PEDIÁTRICA

El niño puede estar:

Alerta: despierto, activo y responde correctamente a los cuidadores y los estímulos externos.

Respuesta a Voz: responde solo a la voz (ejemplo, al llamarlo por su nombre o al hablar en voz alta).

Dolor: responde solo a estímulos dolorosos.

Inconsciente: no responde a ningún estímulo.

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

La escala de coma de Glasgow (GCS) es el método más común para determinar el nivel de conciencia y el estado neurológico de un niño. Las mejores respuestas de apertura ocular (O), verbal (V) y motriz (M) se puntúan por separado (Ver Tabla 6). Seguidamente, las puntuaciones individuales se suman para obtener la puntuación GCS.

Las puntuaciones tienen un valor mínimo de 3 y un valor máximo de 15.

La gravedad del traumatismo craneoencefálico se cataloga en 3 niveles según la puntuación GCS tras los intentos de reanimación iniciales:

- ✦ **Leve:** puntuación GCS de 13 a 15.
- ✦ **Moderado:** puntuación GCS de 9 a 12.
- ✦ **Grave:** puntuación GCS de 3 a 8.

TABLA 6.

Escala de coma de Glasgow pediátrica.

Puntuación	Niño	Lactante
APERTURA	OCULAR	
4	Espontánea	Espontánea
3	A instrucciones verbales	A instrucciones verbales
2	Al dolor	Al dolor
2	Sin respuesta	Sin respuesta
MEJOR	RESPUESTA	MOTORA
6	Obedece órdenes	Obedece órdenes
5	Localiza el dolor	Localiza el dolor
5	Retirada en flexión	Retirada en flexión
3	Flexión anormal (rigidez decorticación)	Flexión anormal (rigidez decorticación)
2	Extensión (rigidez descerebración)	Extensión (rigidez de descerebración)
1	Sin respuesta	Sin respuesta
MEJOR	RESPUESTA	VERBAL
5	Orientada; conversa	Sonríe, murmulla y balbucea
4	Desorientada, confusa	Llora, pero se consuela
3	Palabras inapropiadas	Gritos o llanto inadecuados, persistentes
2	Sonidos ininteligibles	Gime y gruñe en respuesta al dolor
1	Sin respuesta	Sin respuesta

Las diferencias entre la escala AVDI y la escala GCS o GCS pediátrica no parecen significativas cuando se asocian al resultado neurológico. Cada componente de la escala AVDI suele estar relacionado con las puntuaciones GCS (Tabla 7).

TABLA 7.

Equivalentes de la escala AVDI y la escala de coma de Glasgow.

Respuesta	Puntuación / Score De Glasgow
Alerta	15
Verbal	13
Estimulación Dolorosa	8
Inconsciente; no responde a estimulación dolorosa	6

Fuente: Manual SVAP AHA 2015.

Las causas para la disminución del nivel de conciencia en niños incluyen: mala perfusión cerebral, shock hipotensivo, lesiones cerebrales traumáticas, actividad convulsiva, encefalitis, meningitis, hipoglucemia, fármacos, hipoxemia.

- **Capacidad de respuesta disminuida. Si un niño enfermo o lesionado tiene una capacidad de respuesta disminuida, evalúe de inmediato la oxigenación, ventilación, perfusión y glucemia.**

RESPUESTA PUPILAR A LA LUZ

Evaluar y registrar siempre el tamaño de las pupilas y la respuesta a la luz de cada ojo en pacientes con un nivel alterado de conciencia. La respuesta de las pupilas a la luz es un indicador útil de la función del tronco encefálico. Si las pupilas no se contraen en respuesta a la luz directa (linterna apuntando a los ojos), sospeche de una lesión en el tronco encefálico. Las pupilas suelen tener igual tamaño, aunque pequeñas variaciones son normales.

Las irregularidades en el tamaño de las pupilas o en la respuesta a la luz pueden deberse a un traumatismo ocular u otra afección, como incremento de la presión intracraneal.

Recuerde la nemotecnia **PIRRL** (Pupilas Iguales, Redondas, Reactivas a la Luz) describe la respuesta normal de las pupilas a la luz.

PRUEBA DE GLUCEMIA

Medición rápida de glucemia. Mida la concentración de glucosa en sangre mediante una prueba rápida de glucosa.

La hipoglucemia hace referencia a la glucemia inferior o igual a 45 mg/dl en los recién nacidos e inferior o igual a 60 mg/dl en niños. Una concentración baja de glucosa en sangre puede ser la causa de un nivel alterado de conciencia y otros signos. Puede causar lesión cerebral si no se identifica con rapidez ni se trata de forma adecuada.

E. EXPOSICIÓN

La exposición es el componente final de la evaluación primaria. Desnude al niño con enfermedades o lesiones graves según sea necesario para realizar un examen físico detallado. Observar detenidamente el rostro, la cabeza, el tronco (tórax y espalda), las extremidades y la piel del niño. Recuerde las precauciones para la columna cervical cuando gire a un niño con posible lesión medular o cervical.

Es importante cuidar el pudor del niño mayor y mantenerlo cómodo.

Asegúrese de realizar una evaluación de la temperatura central. Observe si hay diferencia de calor entre el tronco y las extremidades. Evite tanto la hipotermia como la hipertermia.

Confirme si hay fiebre indicativa de una infección y si es necesario administrar antibióticos (ejemplo, sepsis).

Durante esta parte de la exploración, busque indicios de traumatismo, como hemorragia, quemaduras o marcas sospechosas que sugieran un traumatismo no accidental. Estos signos pueden ser hematomas en diferentes grados, lesiones que no son propias de los antecedentes del niño y tiempo prolongado desde que se produce la lesión hasta que el niño recibe atención médica.

Observe si hay presencia y progresión de petequias y/hematomas que pueden ser signos de shock séptico. Busque también otros exantemas que puedan sugerir shock (por ejemplo, urticaria en shock anafiláctico).

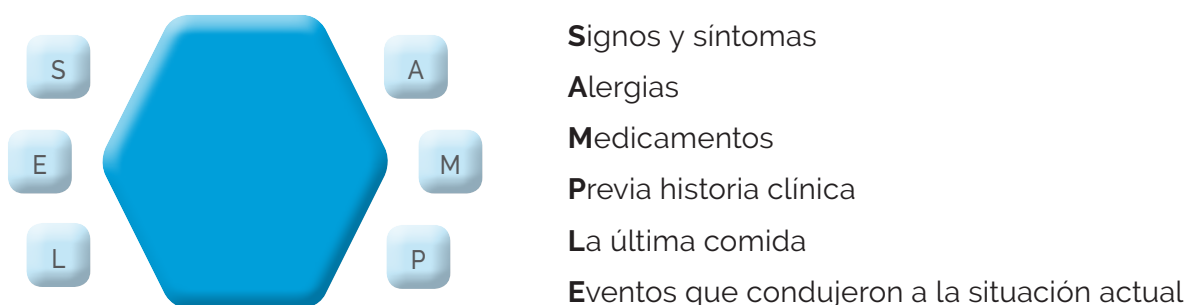
Busque signos de lesiones en las extremidades, incluidas deformidades o magulladuras. Palpe las extremidades y observe la respuesta del niño. Si hay dolor, sospeche de una lesión; si es necesario, inmovilice la extremidad.

Evaluación secundaria

Los componentes de la evaluación secundaria son:

- ✦ Historia clínica orientada (SAMPLE).
- ✦ Examen físico detallado.

HISTORIA ORIENTADA: SAMPLE



Se valora con la nemotecnia SAMPLE

- ✦ **Signos y síntomas:** al inicio de la enfermedad.
- ✦ **Alergias:** medicamentos, alimentos, látex.
- ✦ **Medicamentos:** que está tomando o bien que pueden encontrarse en el entorno del niño; dosis y hora de la última toma.
- ✦ **Historia clínica Previa:** Antecedentes personales patológicos, vacunas.
- ✦ **La última comida:** tiempo transcurrido entre la última comida o bebida.
- ✦ **Eventos:** que han desencadenado la lesión o enfermedad (ejemplo: inicio súbito o gradual, tipo de lesión), riesgos en la escena, tratamiento desde el inicio de la enfermedad o lesión hasta su evaluación, tiempo estimado de inicio.

EXAMEN FÍSICO DETALLADO

A continuación, realice un examen físico detallado y completo. El alcance del examen físico estará determinado por la gravedad de la lesión o enfermedad del niño.

Puede ser necesario centrarse en evaluar la principal área de preocupación de la enfermedad o lesión (ejemplo: evaluación de la respiración con dificultad respiratoria) además de un examen rápido de todo el cuerpo.

Reevaluación continua

Es esencial en todos los pacientes, para evaluar la respuesta al tratamiento y para realizar un seguimiento de la progresión de los problemas anatómicos y fisiológicos identificados.

- **Esta reevaluación se debe realizar las veces que sea necesario en función del estado clínico del niño. No se debe**
- **limitar a la última parte de la secuencia de evaluación.**

Es posible que se identifiquen nuevos problemas durante la reevaluación. Los datos de la reevaluación servirán de orientación para el tratamiento en curso.

Los elementos de la reevaluación continua son:

- ✦ El Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP).
El enfoque ABCDE de la evaluación primaria con mediciones repetidas de los signos vitales, incluida la oximetría de pulso.
- ✦ Evaluación de los hallazgos fisiológicos y anatómicos anómalos.
- ✦ Revisión de la eficacia de las intervenciones del tratamiento, que se pueden revisar volviendo al TEP de manera cíclica.

Evaluaciones diagnósticas

Las evaluaciones diagnósticas ayudan a detectar e identificar la presencia y gravedad de problemas respiratorios y circulatorios. Algunas de estas evaluaciones (como la prueba de glucosa rápida o pruebas de laboratorio) pueden utilizarse en las primeras fases de la evaluación. El momento de realizar las evaluaciones diagnósticas depende de la situación clínica del paciente.

Las siguientes evaluaciones diagnósticas permiten evaluar problemas respiratorios y circulatorios:

- ✦ Gasometría arterial, capilar o venosa.
- ✦ Concentración de hemoglobina.
- ✦ Lactato.

• Monitorización de la presión venosa central y de la presión arterial invasiva (según lugar donde se esté tratando al paciente).

• Radiografía de tórax.

• ECG.

• Ecografía (si es posible a pie de cama).

• Ecocardiografía.

• **No esperar resultados de métodos complementarios para decidir conducta, si hay situaciones que amenazan la vida del niño, actuar según la clínica del paciente**

Situaciones que amenazan la vida

Si durante cualquier punto de la evaluación primaria se reconocen situaciones potencialmente mortales, se deben comenzar las intervenciones que se necesiten para salvar la vida del paciente.

TABLA 8.

Situaciones que amenazan la vida.

Vía aérea	Obstrucción total de vía aérea
Buena respiración	Apnea, bradipnea, esfuerzo respiratorio importante
Circulación	Bradicardia, hipotensión, mala perfusión, paro cardíaco
Déficit neurológico	Falta de respuesta
Examen físico completo	Sangrado importante, hipotermia severa, signos de purpura asociado a shock séptico

AUTOEVALUACIÓN 2



Identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados

1. En una emergencia la solicitud de atención no procede del propio paciente.

V O F O

2. Una actividad básica para la mejora de calidad de la asistencia pediátrica urgente es la estandarización de las actuaciones.

V O F O

3. El triángulo de evaluación inicial, es una herramienta sencilla y rápida con la que se efectúa una evaluación visual y auditiva sin tocar al paciente.

V O F O

4. El objetivo de implementar el triángulo de evaluación pediátrica (TEP) es establecer el diagnóstico rápidamente.

V O F O

5. Para evaluar la ventilación o respiración, la oximetría de pulso es una herramienta útil que, indirectamente, puede señalar si existe hipoxemia de acuerdo con el porcentaje de saturación de la oxihemoglobina.

V O F O

6. Una frecuencia respiratoria lenta de 10 o menos, o rápida de 60 o más en un niño de cualquier edad suele ser anormal y exige una evaluación más profunda y habla de afección posiblemente grave.

V O F O

7. Las retracciones acompañadas de estridor o roncus inspiratorio sugieren una obstrucción acentuada de VAI (asma o bronquiolitis), que obstruye tanto la inspiración como la espiración.

V O F O

8. Cualquier taquicardia que se asocia a signos de insuficiencia circulatoria, incluida la hipotensión, estado mental alterado o signos de shock requiere la evaluación e intervención inmediatas.

V O F O

9. La taquicardia puede ser un signo de una afección grave. Una frecuencia cardíaca superior a 180 lpm en un lactante o bebé mayor (1-2 años) y superior a 160 lpm en un niño mayor de 2 años exige una evaluación más profunda y rápida.

V O F O

10. La escala de coma de Glasgow (GCS) es el método más común para determinar el nivel de consciencia y el estado neurológico de un niño.

V O F O

Responda las siguientes consignas

1. Describa la secuencia del Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP).

.....

.....

2. Mencione los signos de mayor esfuerzo respiratorio.

.....

.....

3. Mencione los componentes de la evaluación secundaria.

.....

.....

4. Enumere los elementos de la reevaluación continua.

.....

.....

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

- 📌 **Lucas.** Se encuentra usted en un hospital general, sin UTI pediátrica. Ingresa Lucas de 6 meses de edad, traído por sus padres por presentar signos de dificultad respiratoria.

Al **triángulo de evaluación inicial** se aprecia:



Apariencia: letárgico.

Respiración alterada, se ve retracción del tórax y expansión del abdomen (respiración paradojal).

Coloración: pálido.

1. ¿Cómo interpreta esta información? ¿Cuál es su diagnóstico Inicial? ¿Cuál es su conducta?

.....

.....

La evaluación primaria arroja los siguientes datos:

A. Vía aérea: con secreciones, se aspira.

B. Respiración: FR 10 x minuto.

Entrada de aire: disminuida globalmente, con sibilancias diseminadas.

Mecánica: respiración paradojal (esto indica un volumen corriente muy bajo).

Saturación 88% con aire ambiente.

2. ¿Cómo interpreta esta información? ¿Cuál es su intervención?

.....

.....

🔹 **Lucio.** Se encuentra en un servicio de guardia pediátrica de un hospital con UTI pediátrica. Reciben a Lucio de 18 meses traído por sus padres, previamente sano.

Cuadro catarral de VAS de 5 días de evolución (vapor de agua y antihistamínicos).

Comienza con fiebre en los últimos 3 días (2-3 picos diarios). Se diagnostica bronquitis aguda. Cumpliendo 2 días de tratamiento con amoxicilina. Continúa febril y en mal aspecto general.

Triángulo de evaluación inicial: apariencia: letárgico; respiración: rápida, circulatorio: colorido marmóreo.

1. ¿Cómo interpreta esta información? ¿Cuál es su diagnóstico Inicial? ¿Cuál es su conducta?

.....

.....

La evaluación primaria arroja los siguientes datos:

A. Vía aérea: permeable.

B. Respiración: FR 45 x minuto; Leve tiraje intercostal; Entrada de aire bilateral conservada.

C. Circulación: FC 170 x minuto; Pulsos periféricos no se palpan; Relleno capilar 5 segundos.

Colorido marmóreo.

2. ¿Cómo interpreta esta información? ¿Cuál es su intervención?

.....

.....

Para resolver este último caso puede leer el **ANEXO 1.**